



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Nombre: Axel Magaña Falcón.		
Grupo: 2°A	Fecha: 17/03/2026	Calificación:
Profesor: Claudia Esteves.		

Tarea 3 (Estructuras de Datos y Algoritmos I)

Problema 1 (Bubble Sort) [Accepted].

Sobre este problema hay poco qué comentar. Es una implementación estándar de Bubble Sort e imprimir el arreglo tras cada intercambio de elementos.

Problema 2 (Insertion Sort) [Accepted].

En este problema tampoco hay nada qué comentar. Es una implementación estándar de Insertion Sort, imprimiendo el arreglo tras cada paso de inserción.

Problema 3 (Inversion Count) [Accepted].

La solución estándar (Merge Sort): Para calcular las inversiones de un arreglo, es posible hacerlo mientras se ordena utilizando Merge Sort. Supongamos que nos encontramos en un paso intermedio a punto de hacer un merge de dos subarreglos. Supongamos que, durante el merge, agregamos un elemento del subarreglo izquierdo y hemos agregado previamente k elementos del subarreglo derecho. Puesto que dichos k elementos se encontraban a la derecha en el orden del arreglo original, nos permite contabilizar k inversiones. Dicho proceso, en cada ejecución del proceso de merge nos permite contabilizar todas las inversiones en un tiempo de $\mathcal{O}(n \log n)$.

Mi solución (Árbol de Fenwick): El Árbol de Fenwick es una estructura que nos permite calcular la suma de cada prefijo de un arreglo y actualizar un valor del mismo en un tiempo $\mathcal{O}(\log n)$. Puesto que el problema nos asegura un A_i máximo de 10^7 , podemos utilizar un Árbol de Fenwick de tamaño 10^7 para contabilizar los elementos existentes en el prefijo hasta i del arreglo. Al iterar sobre el elemento $i + 1$ podemos calcular los elementos mayores a él que se encuentran detrás, esto nos permite encontrar las inversiones tales que $A_j > A_i$ para todo $0 \leq j \leq i$. Finalmente, actualizas la estructura contabilizando el elemento i y dicho proceso se repite iterando sobre cada elemento, lo que nos permite contabilizar las inversiones en un tiempo de $\mathcal{O}(n \log n)$.